

하드웨어 구성 및 배선

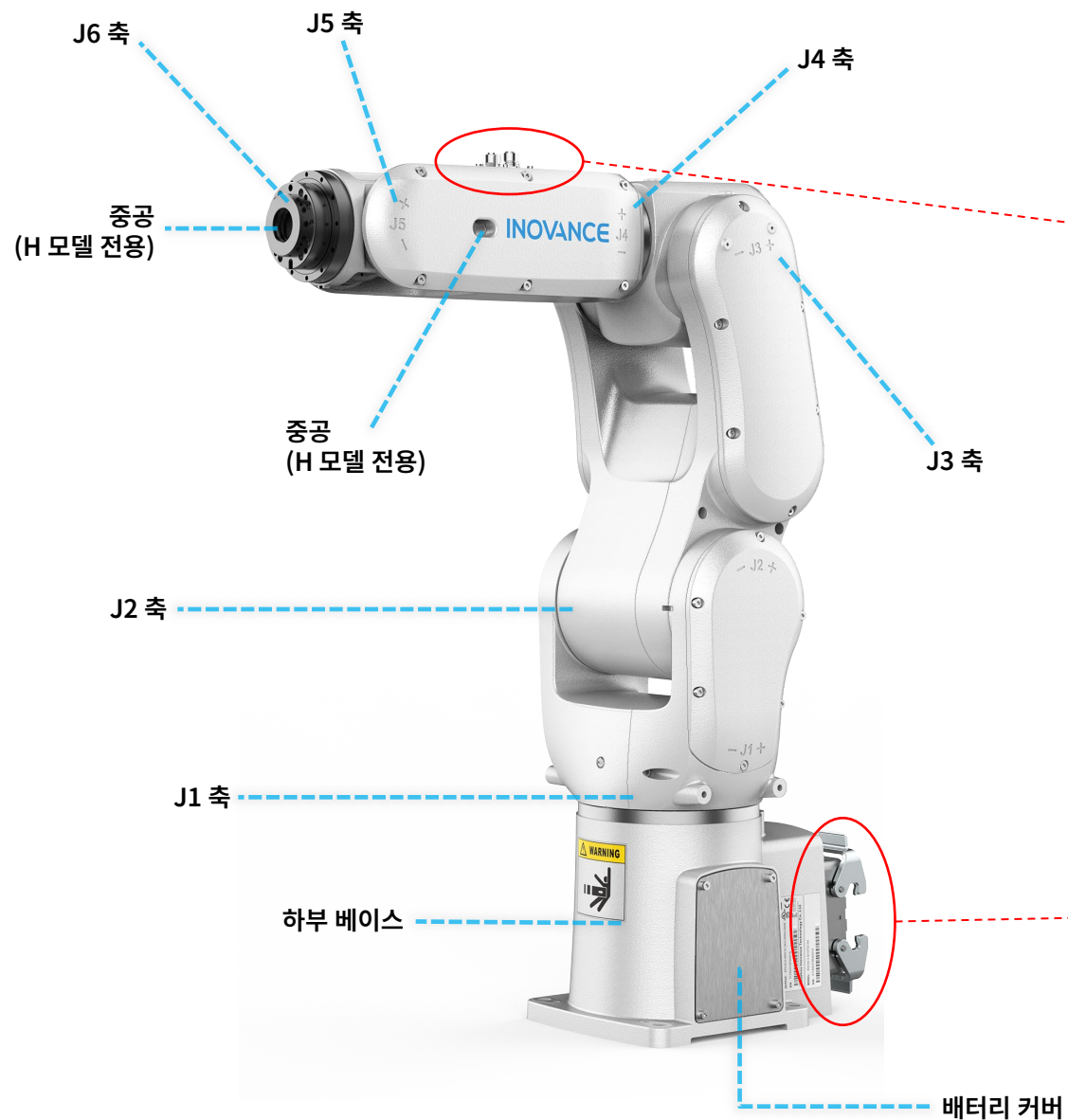
3

로봇, 컨트롤러 구성

PART 1

6-Axis 로봇 본체 구성

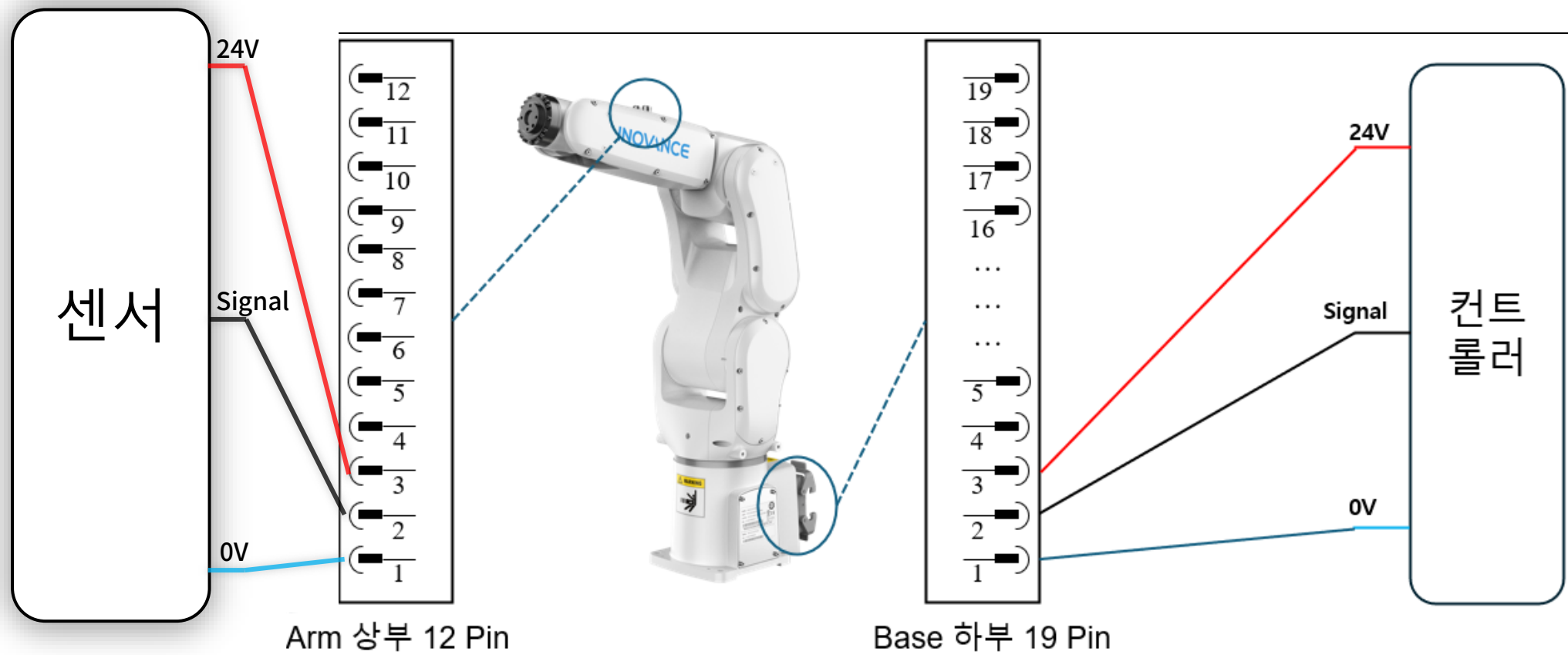
INOVANCE



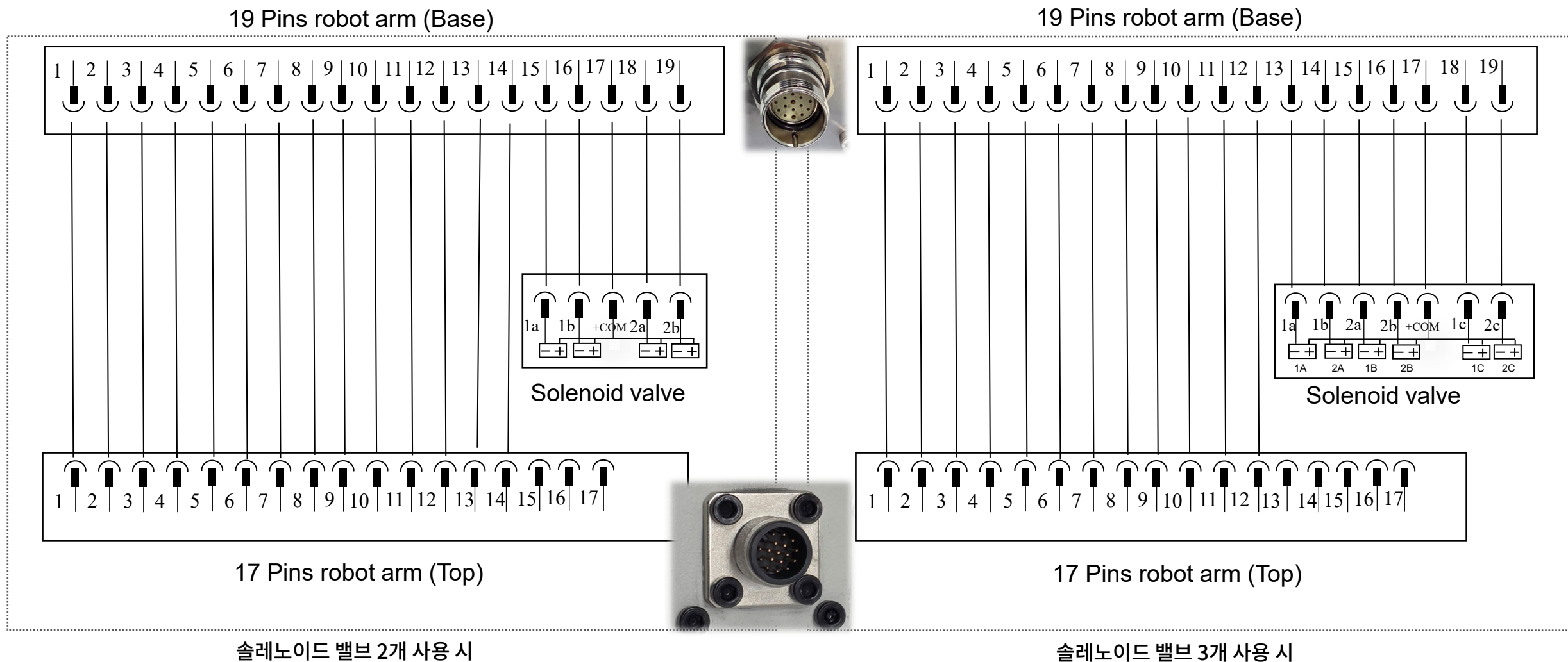
사용자 커넥터 (12/ 17/ 19 Pin) (모델별 상이)



1. 사용자 커넥터 모두 1:1 직결로 연결되어 있습니다.



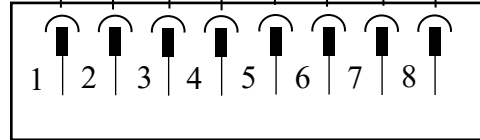
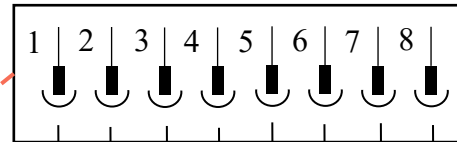
1. 로봇 J1 Base는 19 + 8pin으로 구성되어 있고 로봇 J4 Top에는 17 + 8pin으로 구성되어 있습니다. (모델 별 상이)
2. 그 중 솔레노이드 밸브 옵션 선택 시 13~19 사이의 핀이 솔레노이드 밸브에 연결되어 있기 때문에 실 사용자가 사용 가능한 Pin 개수는 줄어듭니다.



1. 8pin은 하부/상부 차이 없이 1:1 매칭되어 사용 가능합니다.



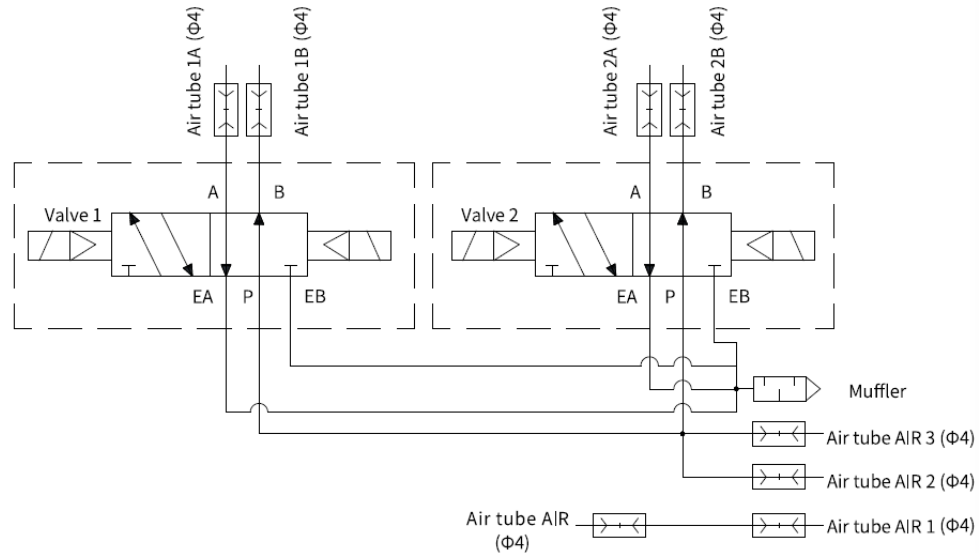
8 Pins aviation connector on the base



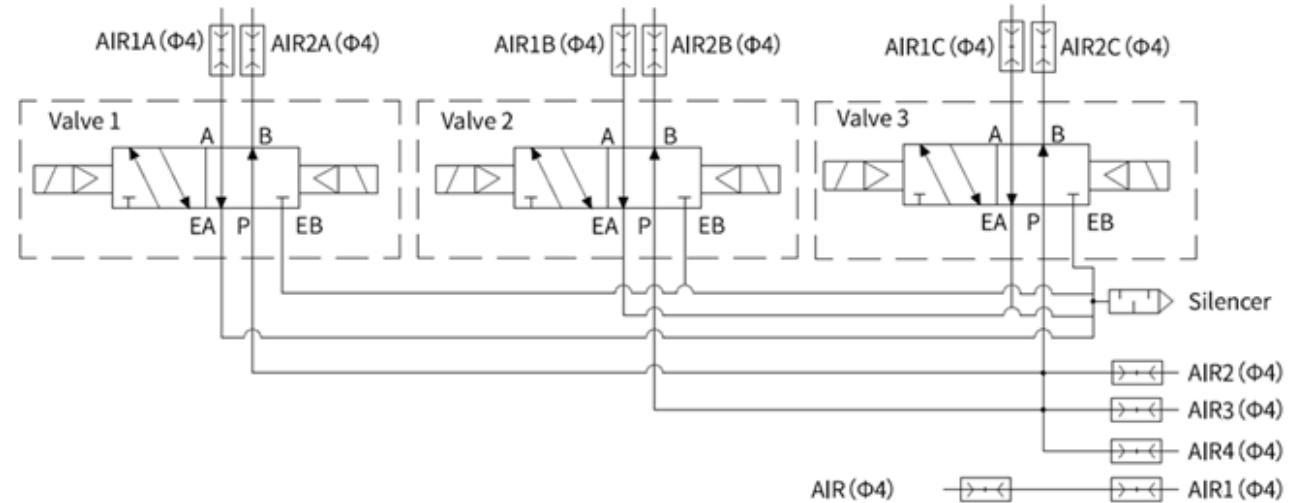
8 Pins aviation connector on the robot arm



솔레노이드 2개 (R4H)

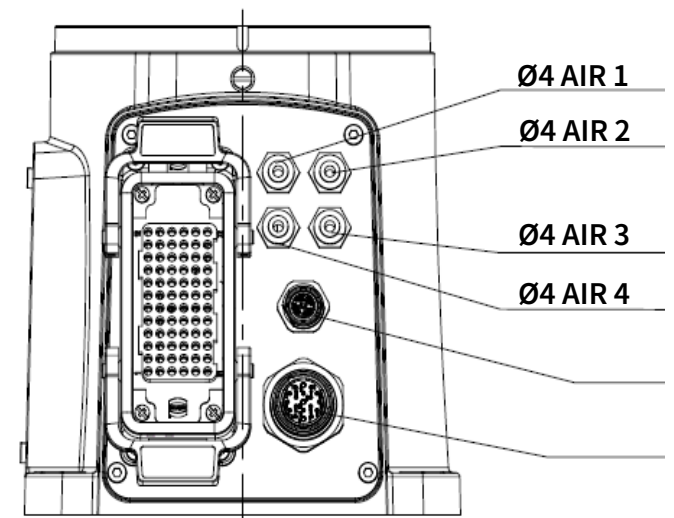
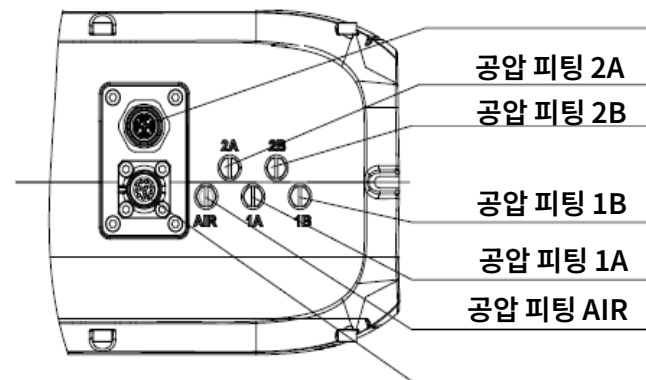


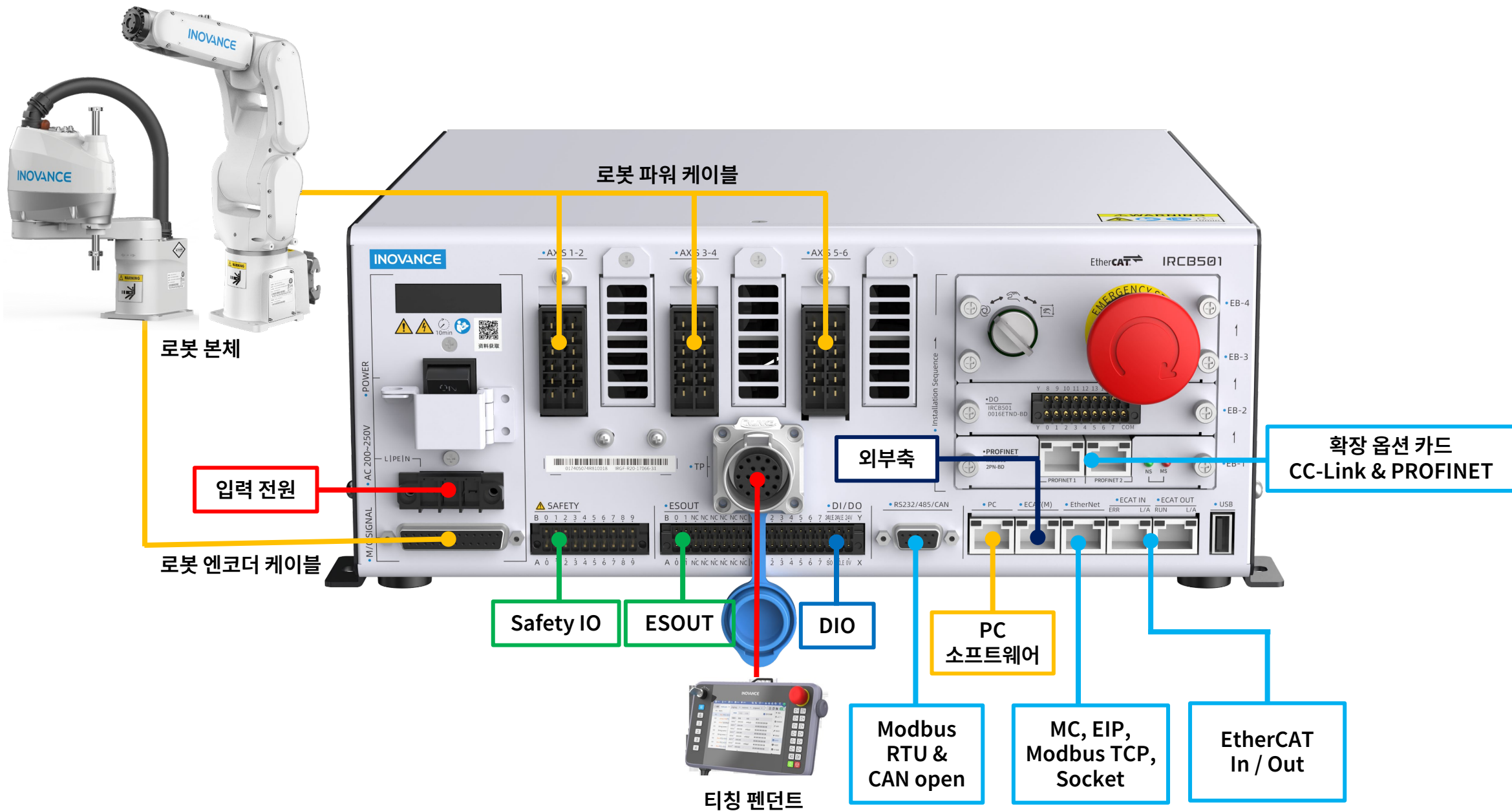
솔레노이드 3개 (R7H)



1. 솔레노이드 밸브는 J1 (R4H, R10H) 혹은 J2 (R7H)에 부착되어 있습니다.

R4H





INOVANCE

- [illegible]

컨트롤러 형번

로봇 바디 형번

두 S/N이 일치하는

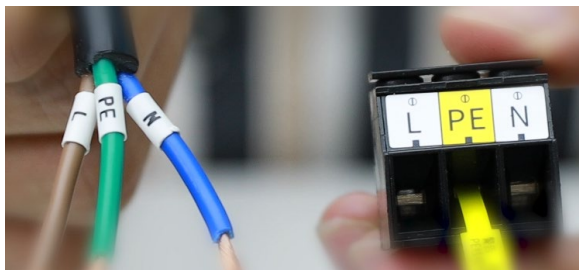
배선 (입력 전원, 파워/엔코더)

PART 2

컨트롤러 입력 전원, 로봇 케이블 연결

INOVANCE

1. 로봇 컨트롤러에 220VAC 전원을 연결합니다. (케이블은 직접 공수하시어 연결해야 합니다.)
2. 로봇 본체 전원, 파워/엔코더 케이블을 아래 그림과 같이 컨트롤러에 연결합니다.



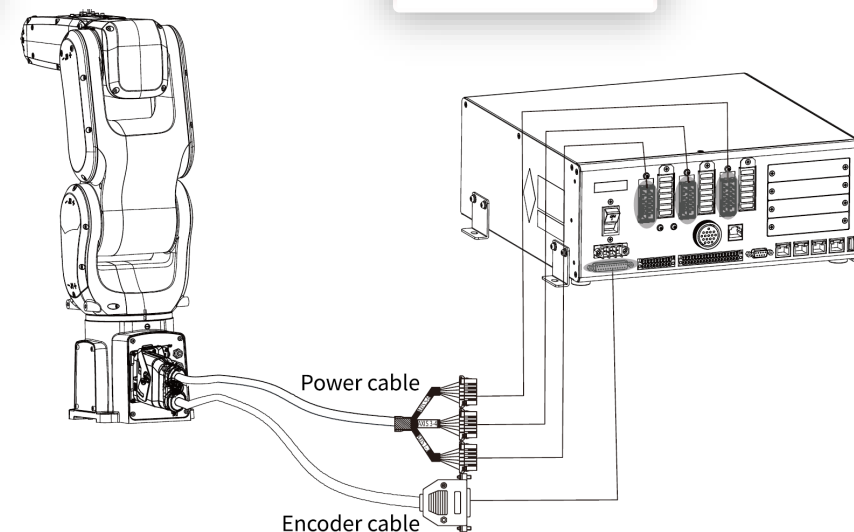
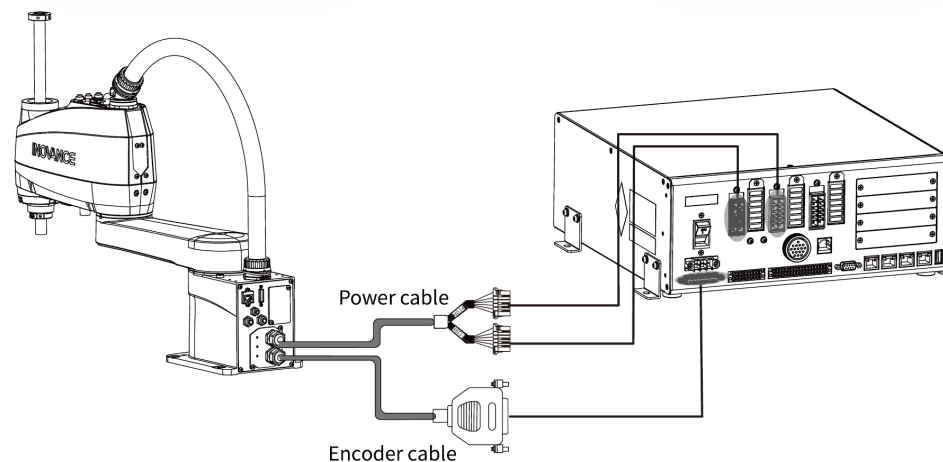
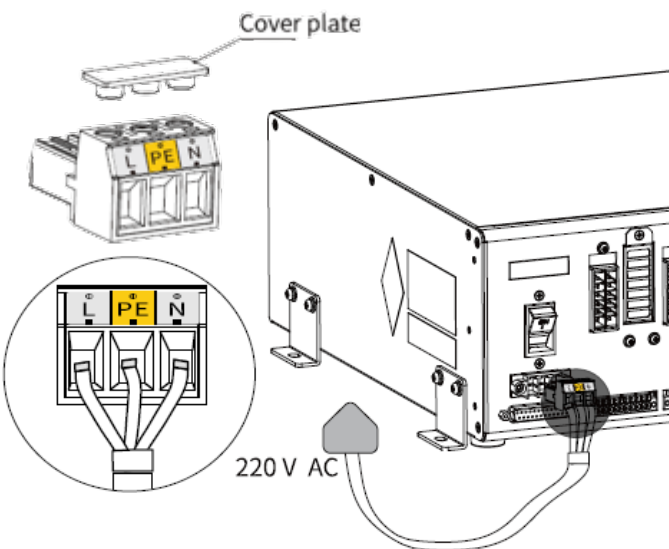
입력 전원 커넥터



엔코더 케이블



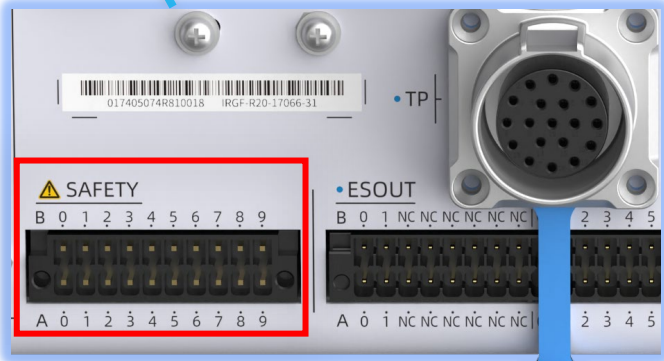
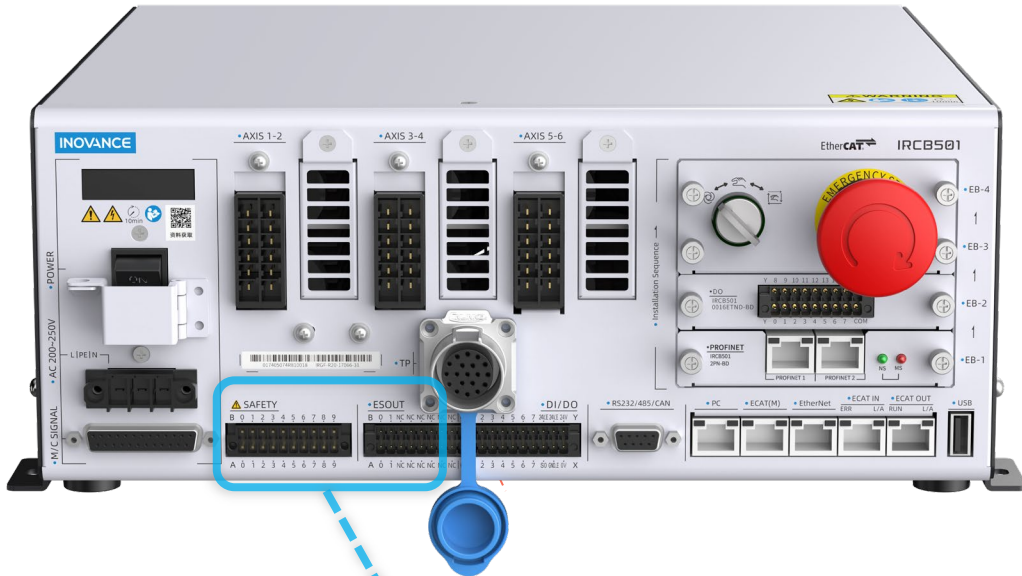
파워 케이블



배선 (Safety IO)

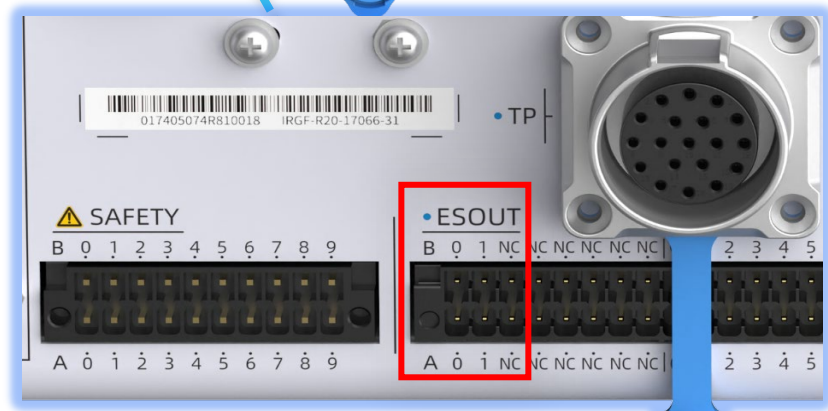
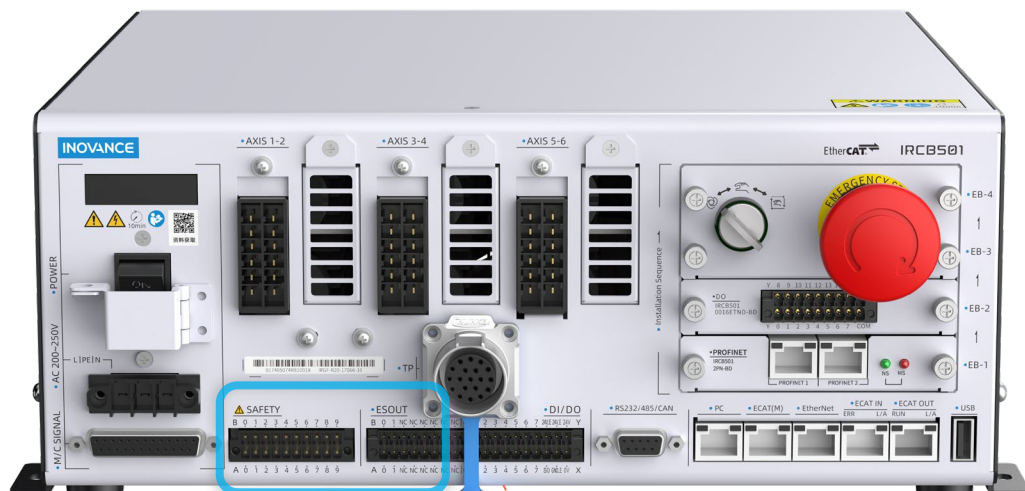
PART 3

1. Safety I/O 에서 외부 비상정지 스위치, Safety door, 자동 시작 확인 스위치 등을 연결하여 사용할 수 있습니다.
2. 처음 구매 시 기본적으로 펜던트 비상정지, 외부 신호 모두 내부전원으로 배선(단락)되어 출고됩니다.



A	명칭	B	명칭	설명
A0	내부 전원 24V	B0	내부 전원 24V	내부 +24V 전원
A1	E-STOP 11	B1	E-STOP 21	펜던트/컨트롤러 비상정지 +
A2	E-STOP 12	B2	E-STOP 22	펜던트/컨트롤러 비상정지 -
A3	E-STOP_RDY 1	B3	E-STOP_RDY 2	외부 비상정지 스위치 +
A4	비상정지 GND	B4	비상정지 GND	비상정지 GND
A5	안전 문 GND	B5	시작 확인 GND	안전문, 시작확인 -
A6	내부 전원 24V	B6	내부 전원 24V	내부 +24V 전원
A7	안전 문 1 신호	B7	시작 확인 1 신호	안전문, 시작확인 1 +
A8	내부 전원 24V	B8	내부 전원 24V	내부 +24V 전원
A9	안전 문 2 신호	B9	시작 확인 2 신호	안전문, 시작확인 2 +

1. ESOUT 단자에서 로봇의 비상정지 상태의 릴레이 접점을 출력합니다.
2. 릴레이는 내부 전원 / 외부 전원을 사용할 수 있으며, 선택은 Safety IO 단자의 A0/B0, A1/B1 단자의 배선 방법에 따라 차이가 있습니다.
 1. 내부 전원 사용 : A0 - A1 / B0 - B1 연결
 2. 외부 전원 사용 : A0 / B0 미사용, A1, B1에 외부 전원 24V 연결

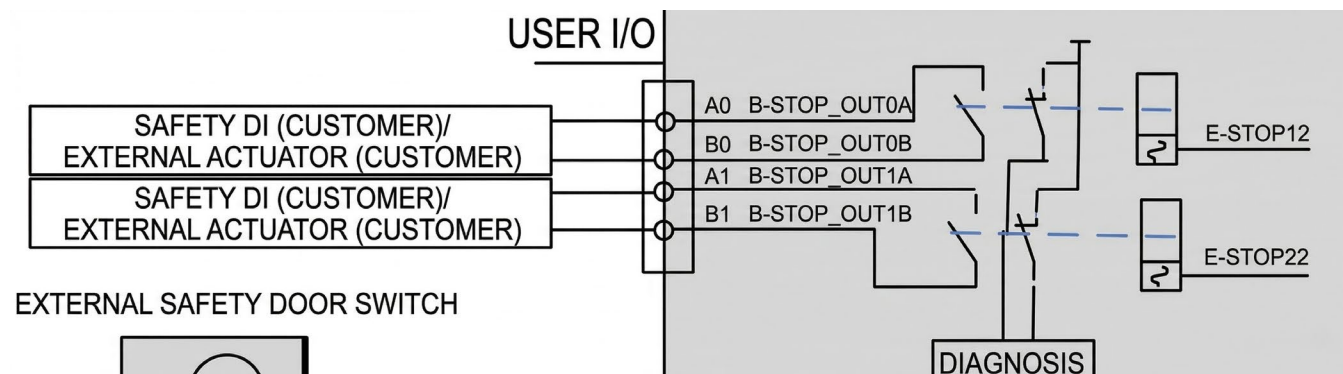


A	명칭	B	명칭	설명
A0	내부 전원 24V	B0	내부 전원 24V	내부 전원 24V
A1	E-STOP 11	B1	E-STOP 21	펜던트/컨트롤러 비상정지 +

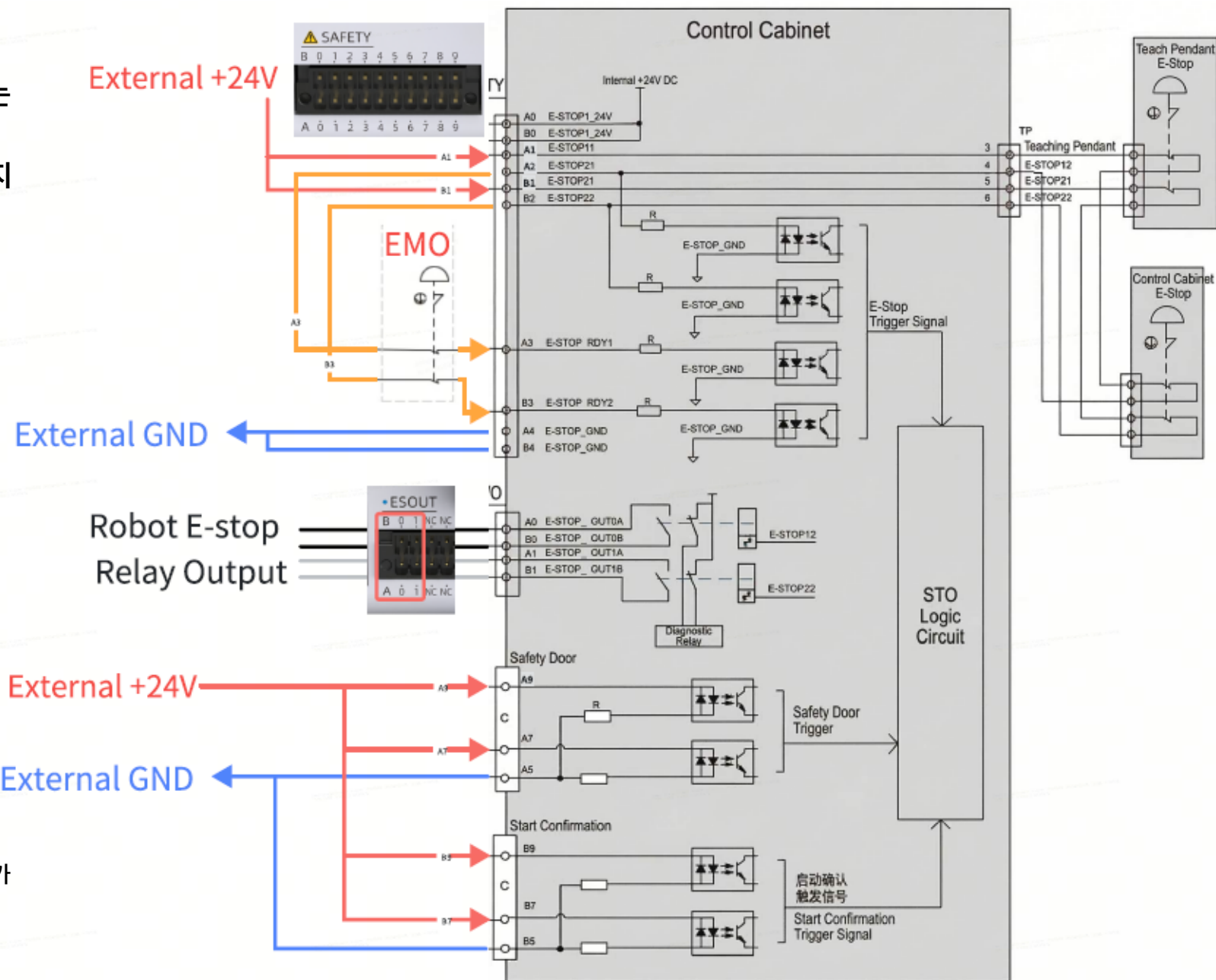
<Safety IO 단자>

A	명칭	B	명칭	설명
A0	릴레이 출력 1 +	B0	릴레이 출력 2 +	릴레이 출력 단자 +
A1	릴레이 출력 1 -	B1	릴레이 출력 2 -	릴레이 출력 단자 -

<ESOUT 단자>

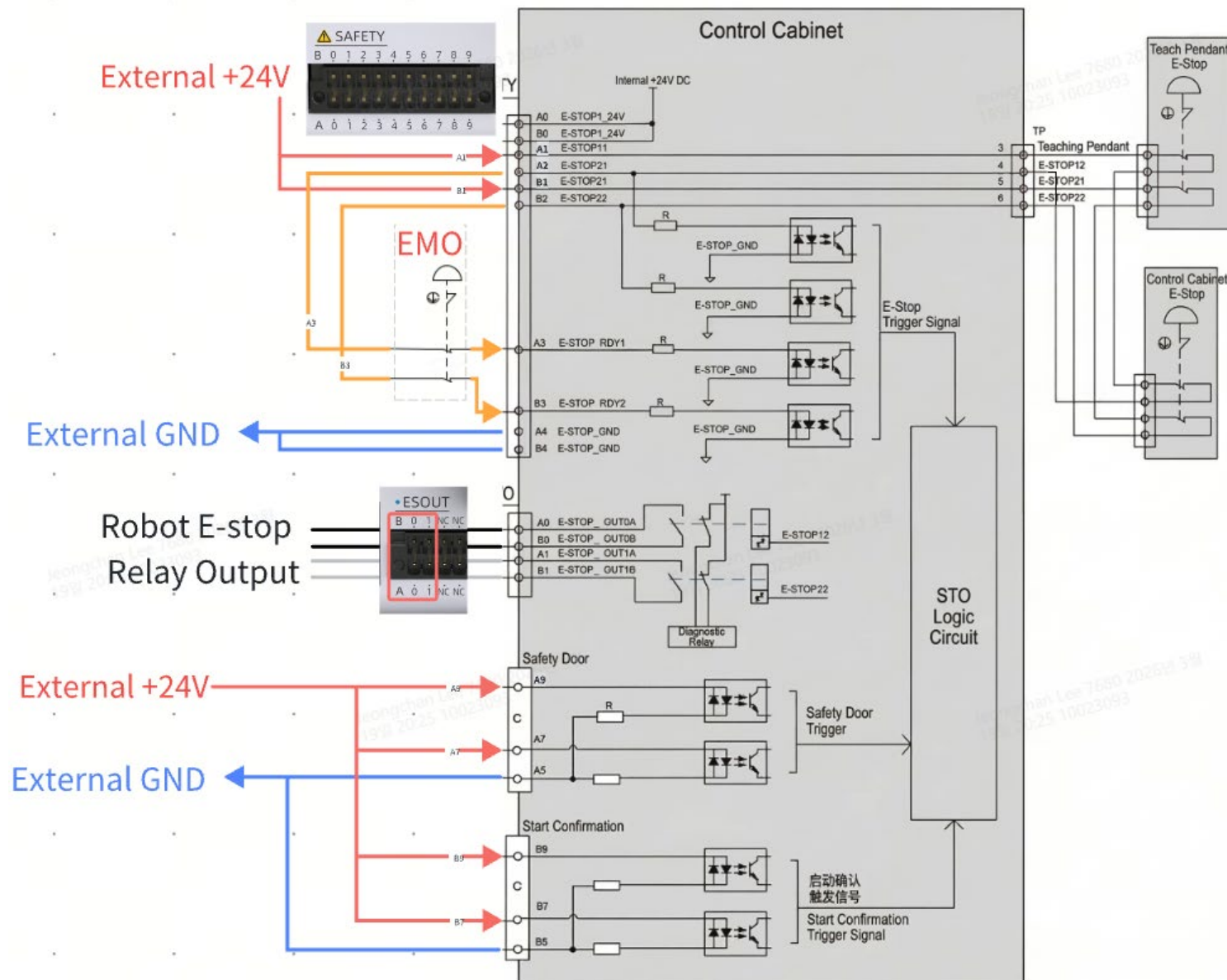


1. 자동 모드에서만 적용되며 접점 열림 시 로봇 프로그램 실행 불가
2. 알람 없음, 단지 문구만 출력됩니다.
3. JOG 기동 가능



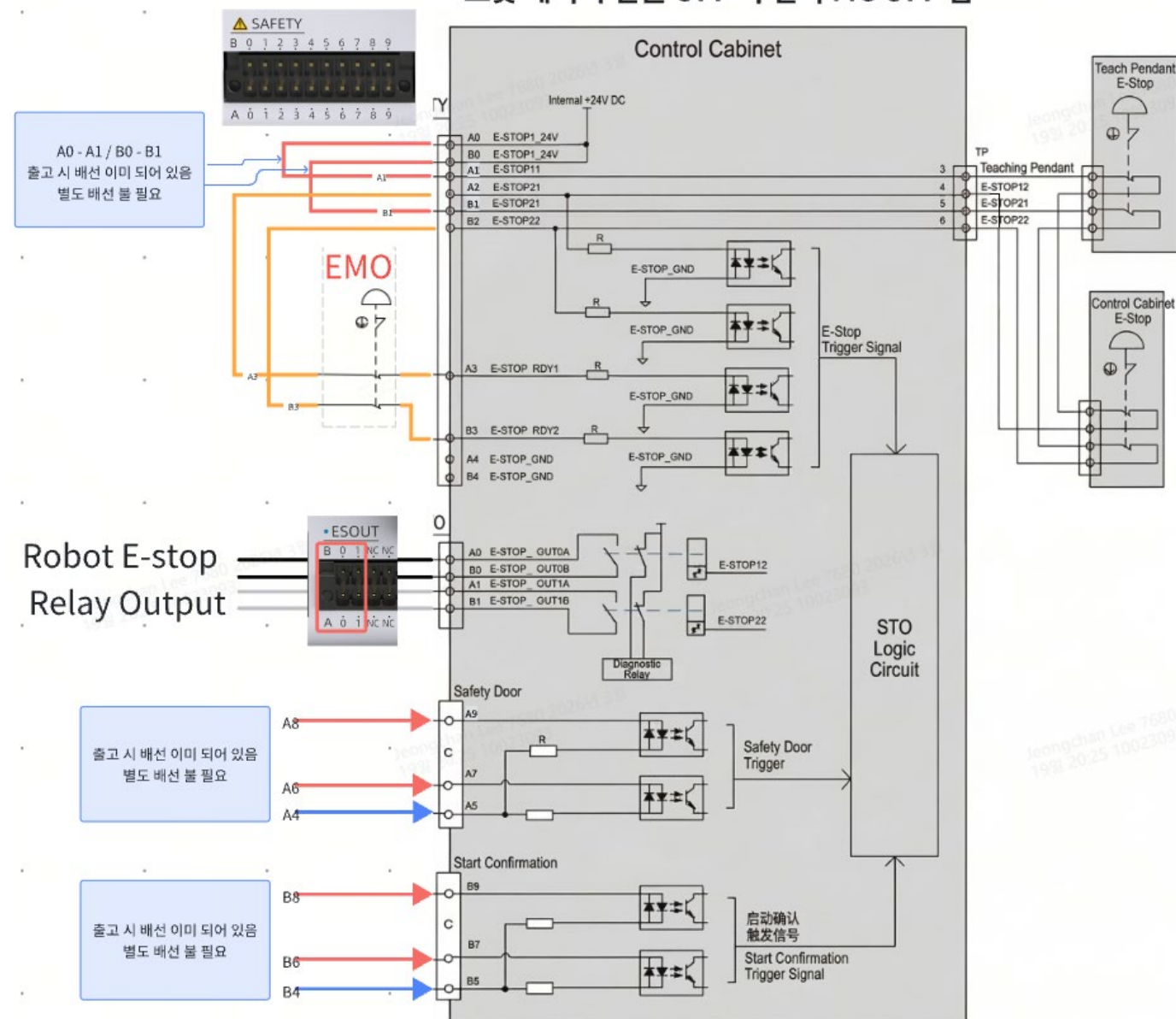
외부 전원 사용 시 권장 배선도

로봇 제어기 전원 OFF 시 설비 MC OFF 안됨



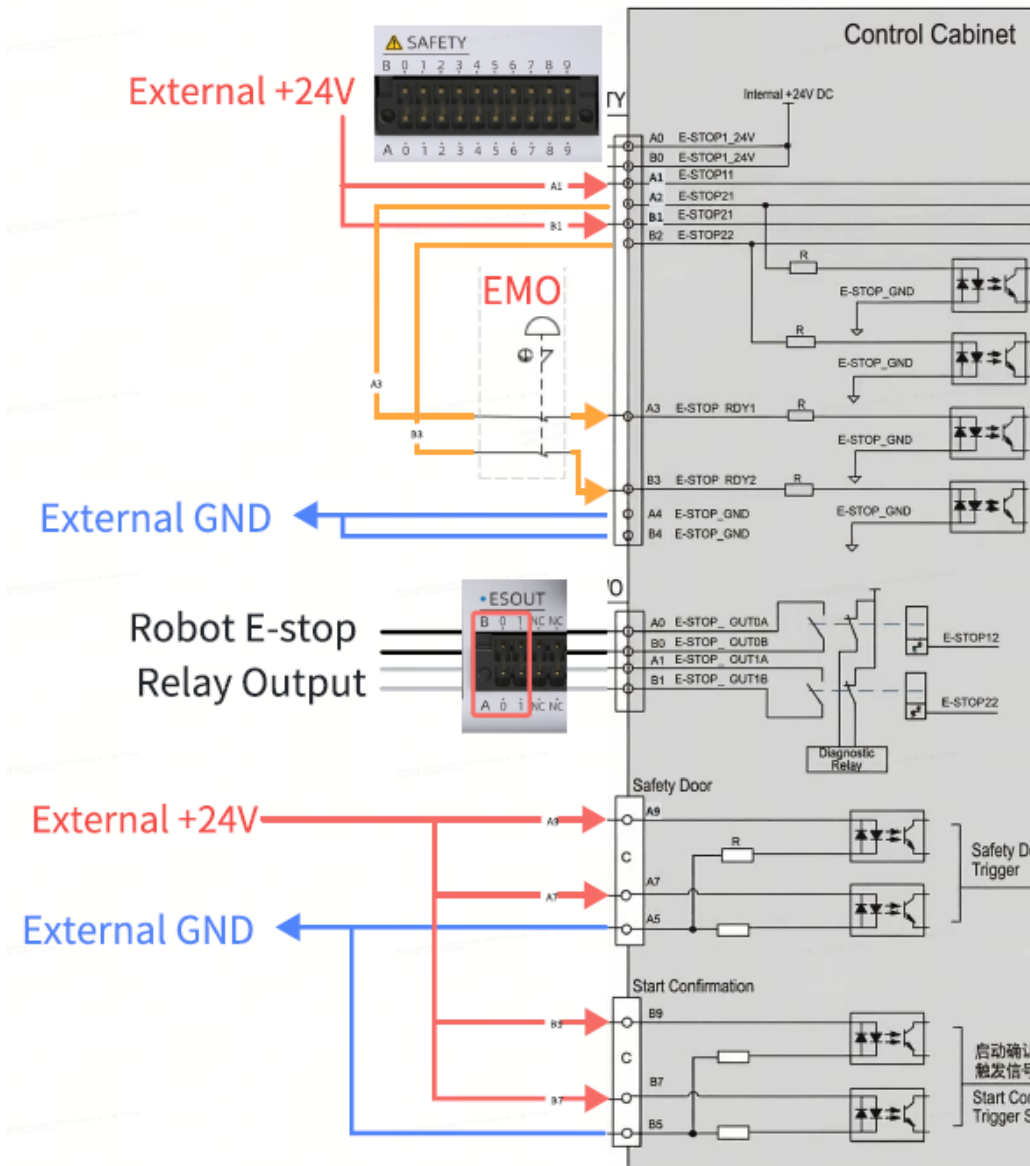
내부 전원 사용 시 권장 배선도

로봇 제어기 전원 OFF 시 설비 MC OFF 됨



1. 처음 구매 시 기본적으로 펜던트 비상정지, 외부 신호 모두 내부전원으로 배선(단락)되어 출고됩니다.

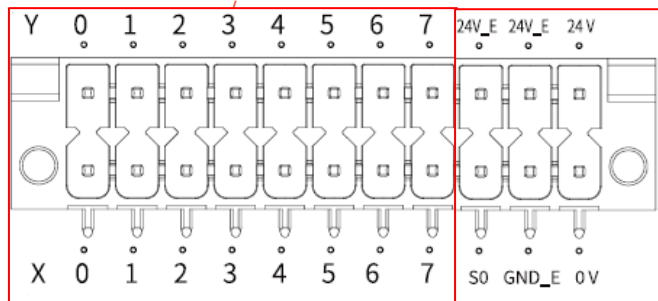
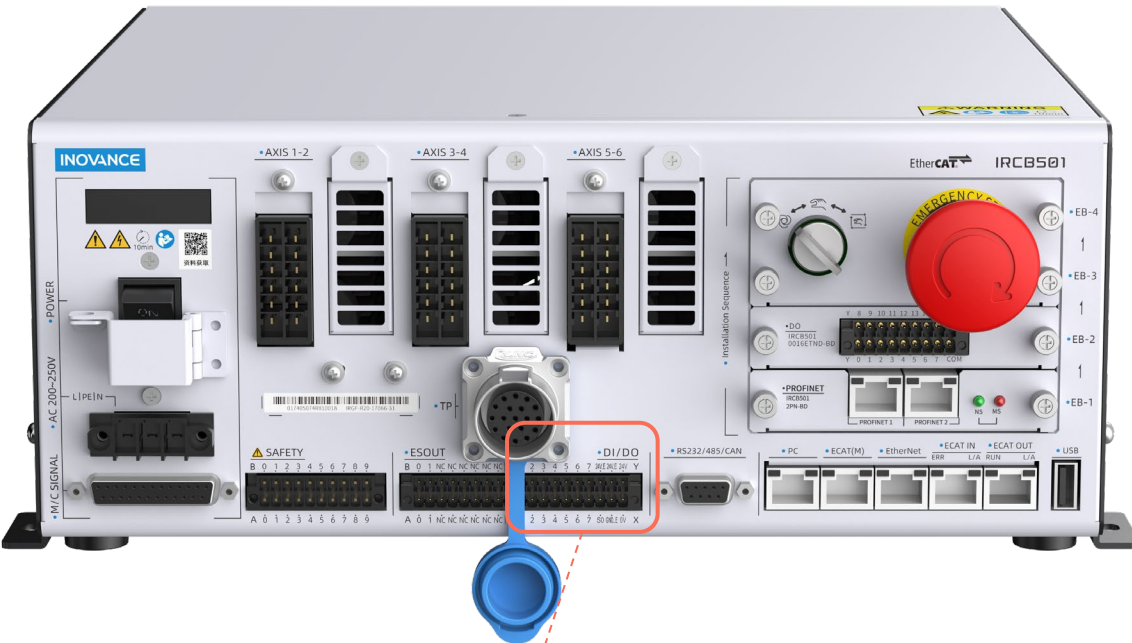
A0	E-STOP_24 V	B0	E-STOP_24 V
A1	E-STOP11	B1	E-STOP21
A2	E-STOP12	B2	E-STOP22
A3	E-STOP_RDY1	B3	E-STOP_RDY2
A4	E-STOP_GND	B4	E-STOP_GND
A5	SAFETY-DOOR_COM	B5	SAFETY-ENABLE_GND
A6	E-STOP_24 V	B6	E-STOP_24 V
A7	SAFETY-DOOR1+	B7	SAFETY-ENABLE1+
A8	E-STOP_24 V	B8	E-STOP_24 V
A9	SAFETY-DOOR2+	B9	SAFETY-ENABLE2+



배선 (Digital IO)

PART 4

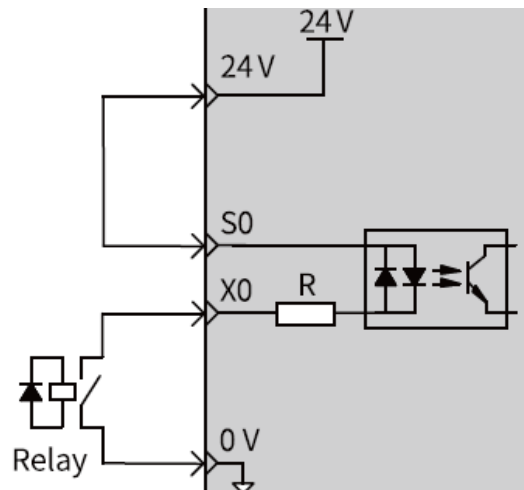
1. 기본적으로 DI는 8점 NPN, PNP사용 가능하며 추가적으로 외부 모듈을 추가하여 증설 가능합니다.
2. DO는 8점 NPN 출력이 가능하며 추가적으로 외부 모듈을 추가하여 증설 가능합니다.
3. DIO는 ESOUT 단자와 동일한 단자대를 사용합니다.



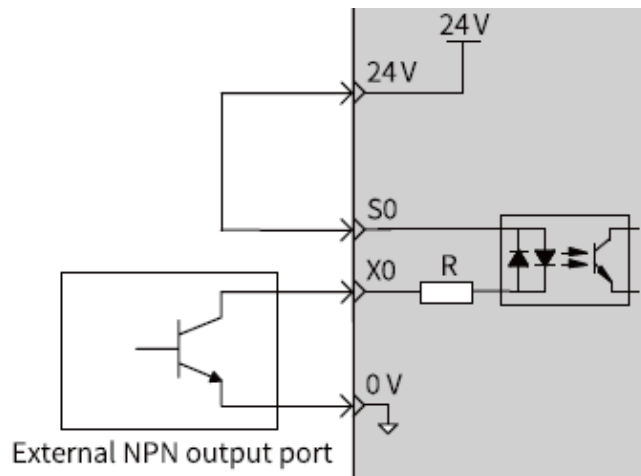
X	명칭	Y	명칭	설명
X0	입력 0	Y0	출력 0	DI/O 0 ~ 7
~		~		
X7	입력 7	Y7	출력 7	
S0	입력 COM	24V_E	출력 24V COM	S0 : 입력 공통 단자 24V_E : 출력 공통 단자
-	-	GND_E	출력 GND	GND_E : 출력 GND
0V	내부 전원 0V	24V	내부 전원 24V	내부 전원 24V, 0V

1. DI는 NPN, PNP 입력을 선택하여 사용 할 수 있습니다.

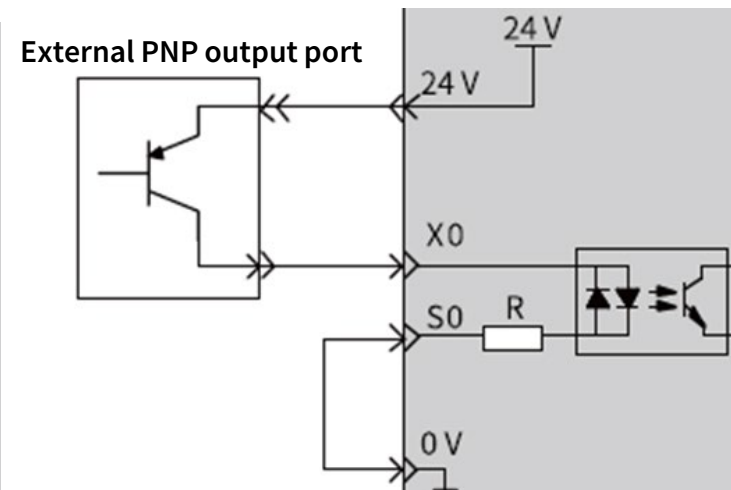
내부 전원 사용



< 릴레이 >

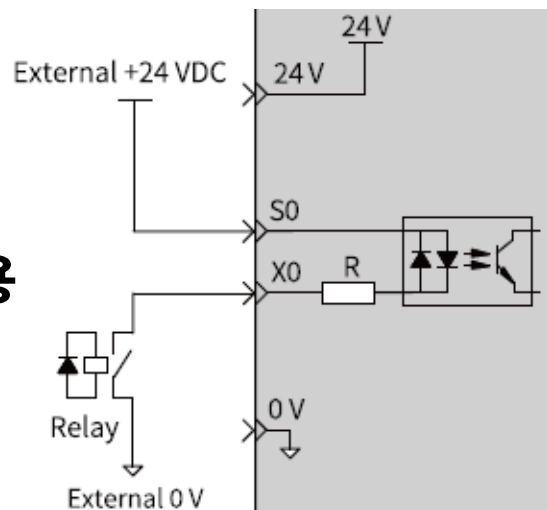


< NPN >

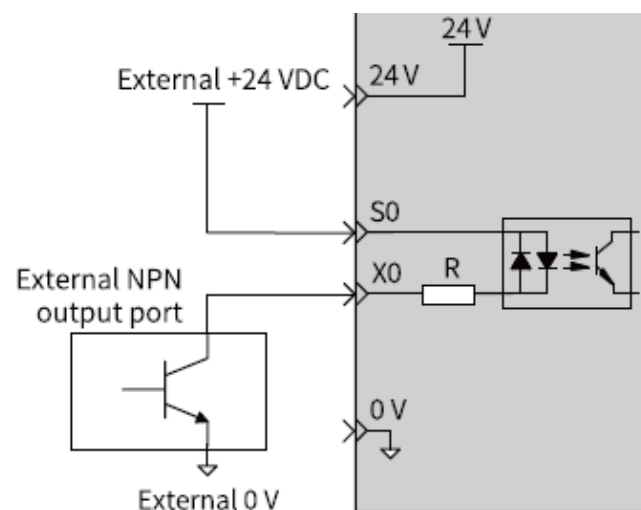


< PNP >

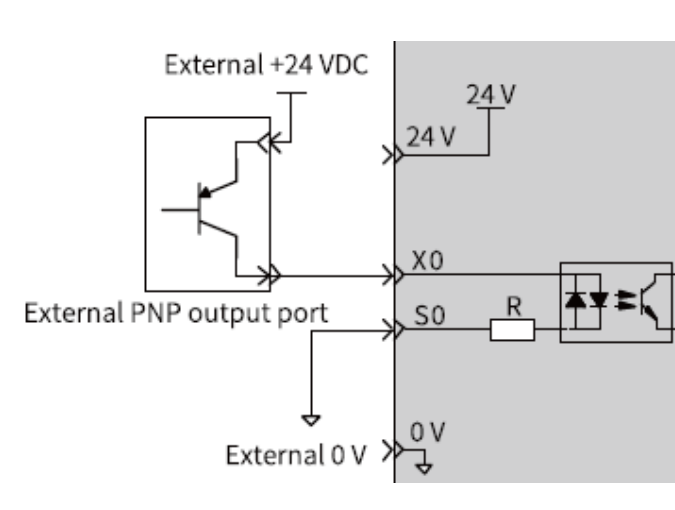
외부 전원 사용



< 릴레이 >



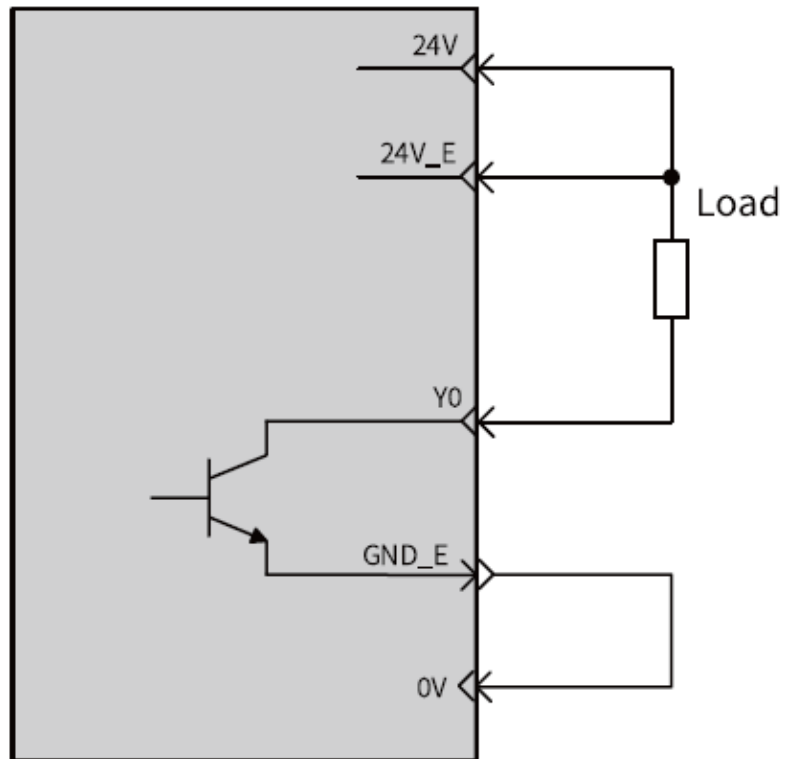
< NPN >



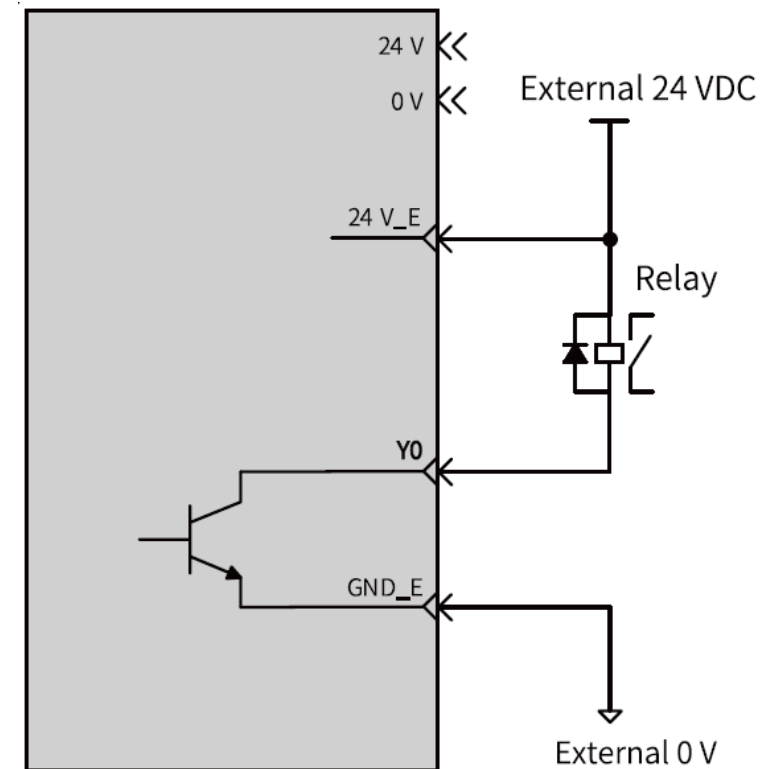
< PNP >

1. DO는 NPN 출력으로 사용 할 수 있습니다.

내부 전원 사용



외부 전원 사용



INOVANCE

Forward, Always Progressing